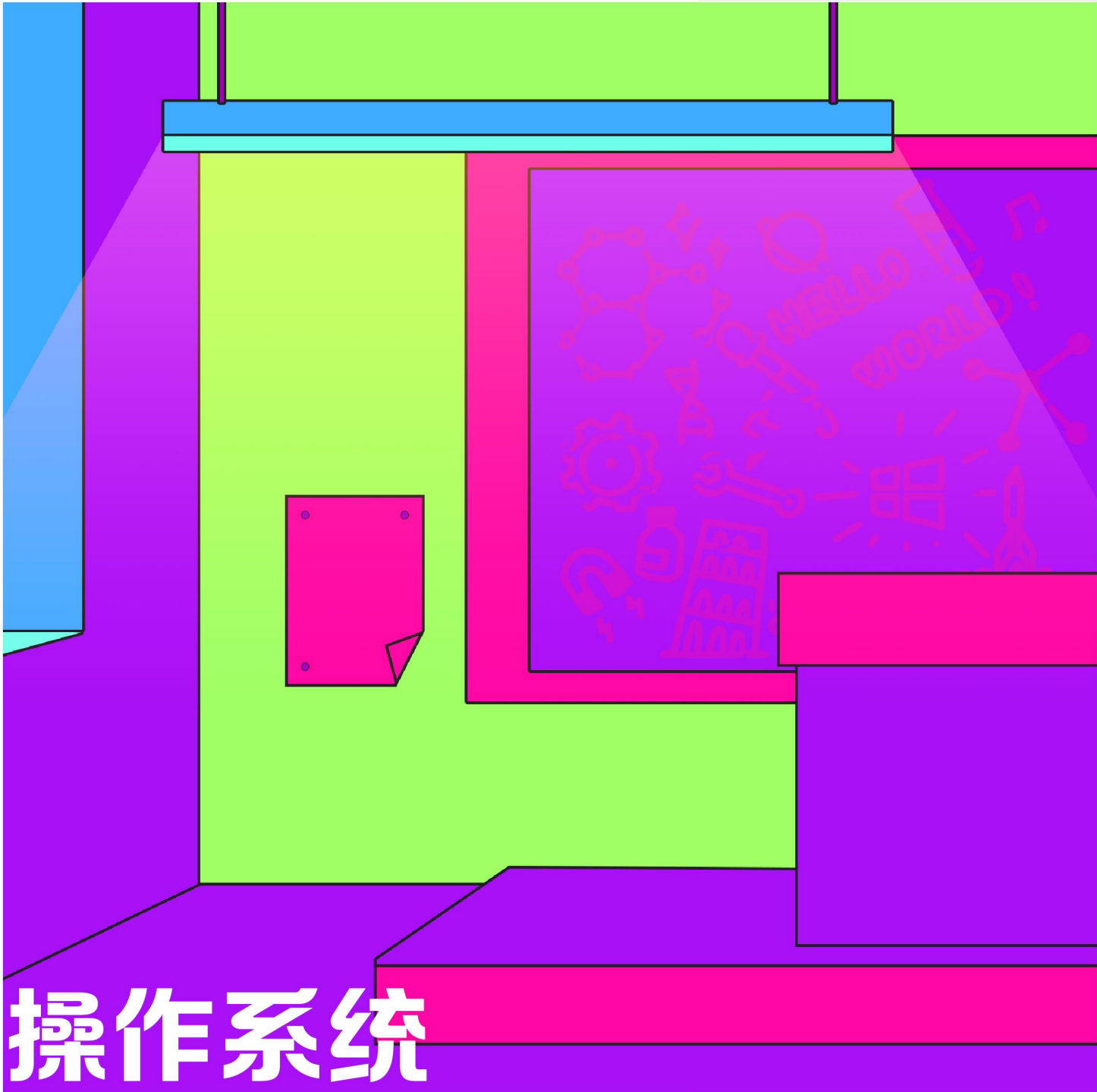




操作系统

刷题必备

高分试卷

操作系统高分 5 套卷-试卷 1

一. (20 分) 单项选择题

1. (1 分) 用户要在程序一级获得系统帮助，必须通过 ()。
A. 进程调度 B. 作业调度 C. 键盘命令 D. 系统调用
2. (1 分) 某系统的信息处理过程由三个可独立执行的子模块构成：数据输入、数据处理和数据打印。当有一组数据需要处理时，可并行运行的模块是 ()。
A. 数据输入、数据处理和数据打印
B. 数据输入和数据处理
C. 数据处理和数据打印
D. 数据输入和数据打印
3. (1 分) 两个进程合作完成一个任务，在并发执行时，一个进程要等待另一个发来消息，或者建立某个条件后再继续执行，这种关系是进程间的 () 关系。
A. 同步 B. 互斥 C. 协作 D. 父子
4. (1 分) 在下面的调度算法中，() 算法不是合理的作业调度算法。
A. 时间片轮转 B. 先来先服务 C. 短进程优先 D. 优先权
5. (1 分) 在请求调页系统中有多页面置换算法。选择自上次访问以来所经历时间最长的页面予以淘汰的算法称为 ()。
A. FIFO 算法 B. LRU 算法 C. LFU 算法 D. OPT 算法
6. (1 分) 系统采用段页式存储管理，在系统未设置关联存储器和 Cache 的情况下，CPU 执行指令从主存取操作数，至少需要访问主存 () 次。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
7. (1 分) 某一磁盘请求序列 (柱面号) 如下：0 23 5 9 18 21 2，按照最短寻道时间优先磁盘调度算法对磁盘请求进行服务，设当前磁头在 6 号磁道上，则磁头移动的总磁道数为 ()。
A. 24 B. 26 C. 23 D. 29
8. (1 分) 操作系统将文件看成由字符序列组成，文件内的信息不再划分结构，这称为 ()。
A. 流式文件 B. 记录式文件 C. 顺序文件 D. 有序文件
9. (1 分) 设备的打开、关闭、读、写等操作是由 () 控制完成的。
A. 用户程序 B. 设备无关软件 C. 设备分配程序 D. 设备驱动程序
10. (1 分) 处于静止阻塞态的进程，在进程等待的事件出现后，则进程状态变为 ()。
A. 运行 B. 活动就绪 C. 静止就绪 D. 活动阻塞

11. (1分) 为了保护操作系统核心代码，系统分为固态和管态，从管态转换到目态的方法是 ()。
- A. 运行进程直接修改程序状态寄存器 B. 中断屏蔽
C. 系统调用 D. 进程调度
12. (1分) 下列指令中，() 只能在核心态下执行。
- A. 读时钟日期 B. 访管指令 C. 设置时钟日期 D. 访问主存取操作数
13. (1分) 在多对一的线程模型中，当一个多线程进程中的某个线程执行一个阻塞的系统调用，则 ()。
- A. 该进程的其他线程仍可继续执行
B. 整个进程都将阻塞
C. 该阻塞线程被挂起
D. 该阻塞线程将被撤销
14. (1分) 进程之间信息交换不能通过 () 方式进行。
- A. 管道通信 B. 共享数据结构 C. 访问进程地址空间 D. 消息传递
15. (1分) 进程调度采用时间片轮转算法是为了 ()。
- A. 多个用户都能得到系统的及时响应
B. 先来先服务
C. 优先级较高的进程得到及时响应
D. 短作业优先派发CPU
16. (1分) 若系统中有五个并发进程都要访问同一个变量A，则与变量A相关的临界资源是 ()。
- A. 2个 B. 1个 C. 4个 D. 5个
17. (1分) 系统抖动是指 ()。
- A. 使用机器时，屏幕不停闪烁的现象
B. 刚被调出的内存页面又立刻被调入所形成的频繁调入调出现象
C. 由于用户的虚存空间大于物理内存空间
D. 由于内存分配不当，造成进程内存不够用的现象
18. (1分) 在基本分页存储管理中，假定访问主存的时间为100 毫微秒，访问快表的时间为20 毫微秒，快表共有16 个单元，查找快表的命中率为90%，则将逻辑地址转换成绝对地址再存取数据的平均时间为 ()。
- A. 128 毫微秒 B. 200 毫微秒 C. 130 毫微秒 D. 120 毫微秒

19. (1分) 下面关于设备属性的论述中，正确的是 ()。

- A. 字符设备的基本特征是可寻址字节
- B. 共享设备必须是可寻址和可访问的设备
- C. 共享设备是指同一时刻允许多个进程同时访问的设备
- D. 分配共享设备或独占设备，都可能会引起系统死锁。

20. (1分) 逻辑文件的组织形式是由 () 决定的。

- A. 存储介质的特性
- B. 文件系统的管理方式
- C. 内存的管理方式
- D. 用户

二. (10分) 判断对错

- 1. (1分) 进程实体由代码段、数据段和 *PCB* 构成，*PCB* 是每个进程的私有数据结构。
- 2. (1分) 实体操作系统对可靠性和安全性要求极高，它不强求系统资源的利用率。
- 3. (1分) 某进程在执行临界区代码时，是不能打断它的执行的。
- 4. (1分) 信号量是一个初值为非负的整型变量，可在其上可做加1和减1的操作。
- 5. (1分) 在单处理机分时系统中，分配给 *A* 进程的时间片到达后，系统进行切换，结果调度的仍然是 *A*，有可能出现这种情况。
- 6. (1分) 分段存储管理就是将作业地址空间分成若干个大小相等的段，使之与内存存储空间分段相适应。同一作业各段在内存中不一定相邻接。
- 7. (1分) 内存采用单一连续区分配方案不适应于多道程序设计。
- 8. (1分) 虽然磁盘是随机访问的设备，但存储在其上的文件可使用顺序存储结构。
- 9. (1分) 对于一个具有三级索引的文件，存取该文件的一个记录通常要访问三次磁盘。
- 10. (1分) 虚拟设备技术是把一个物理设备变换成多个对应的逻辑设备。

三. (10分) 填空题

- 1. (1分) 在页式存储管理中，每个进程的页表也存放在内存中，页表的物理地址存放在_____。
- 2. (1分) 操作系统的进程调度有_____和_____两种调度方式。
- 3. (1分) 设系统中有某类资源9个，供4个进程共享，每个进程最多可以请求该类资源_____个，系统不会死锁。
- 4. (1分) 资源有序分配策略，破坏了产生死锁的四个必要条件之一的_____条件。
- 5. (1分) _____页面置换算法会产生 *Belady* 异常。
- 6. (1分) 操作系统的_____功能实现了相对地址到绝对地址的转换。
- 7. (1分) 为了实现设备的独立性，系统必须设置一张_____表，将逻辑设备名映射为物理设备名。
- 8. (1分) 文件系统中，为了实现基于身份的文件访问控制，通常为每个文件和目录增加一个_____。
- 9. (1分) 产生死锁的原因可归结为两点：竞争资源和_____。

四. (40 分) 解答题

1. (8 分) 某系统采用高响应比优先的进程调度算法，下表给出了五个进程的到达时间和要求运行时间。(1) 请将表格填写完整 (2) 计算系统的平均带权周转时间。

进程	提交时间	运行时间	开始执行时间	完成时间
P1	0:00	4 小时		
P2	2:00	6 小时		
P3	3:00	2 小时		
P4	6:00	5 小时		
P5	8:00	2 小时		

2. (8 分) 某系统主存按字节编址，采用页式虚拟存储管理。允许进程使用的最大逻辑地址空间有 64 页，每页 2048 个字节，而主存被划分成 32 个块。进程 P1 的 0~5 号逻辑页分别装在了 7, 3, 5, 8, 10, 11 号物理页框。请回答下列问题：

- (1) 进程 P1 的逻辑地址有多少位？
- (2) 该系统的实地址需要多少位表示？
- (3) 进程 P1 执行时，产生的逻辑地址 00C56H 和 07890H 对应的物理地址是多少？

3. (10 分) 某银行提供一个服务窗口和 10 个等待的座位。顾客到达银行后，先看是否有座位，若有空座位，则到取号机上领取一个号，然后在座位上等待叫号。取号机每次只允许一位顾客使用。当营业员空闲时，通过叫号选取一位顾客，并为其服务。请用 PV 操作描述顾客进程和营业员进程。要求说明信号量的含义及初值。

4. (4 分) 在一个采用页式虚拟存储管理的系统中，某进程依次要访问的逻辑页如下：7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, 1。现分配给该进程的主存共 3 个页框，系统采用纯调页策略。回答下列问题：按最佳页面置换算法将产生 (1) 次缺页中断，依次淘汰的页号序列是 (2)。按 LRU 页面置换算法将产生 (3) 次缺页中断，依次淘汰的页号序列是 (4)。

5. (6 分) 某文件由 30 个盘块构成，盘块号为 1~30。设文件的目录项已在内存，若为索引分配，其索引块也在内存。分别计算对于连续、链接（目录项中无最后一块的盘块号）和索引分配下列操作要多少次磁盘 I/O。设在连续分配中，文件头前无空闲盘块，文件末尾有。若写磁盘，则要写的内容已在内存。

- (1) 在文件头增加一块
- (2) 删除 15 号盘块

6. (4 分) 某磁盘共有 20 个柱面(0~19)，磁臂每移动一个柱面的距离需要 10ms，每次访问磁盘的旋转延迟时间和信息传送时间之和大于 11ms，但小于 15ms。磁盘调度算法为 SCAN。设有两个进程 P1 和 P2 并发执行，进程 P1 有较高优先级。进程 P1 运行了 5ms 后要访问柱面 6 和柱面 10 上各一个扇区，此时磁头恰好在柱面 6 上，并向大磁道号方向移动。接着，进程 P2 在运行了 20ms 后提出访问柱面 7、9、11 上各一个扇区的请求。请写出磁头访问以上柱面的次序，并解释原因。

五.（20 分）简答题

- 1.（6 分）名词解释：设备无关性、快表、文件属性。
- 2.（5 分）操作系统中为什么要实现存储保护？简要说明动态分区分配是如何实现存储保护的。
- 3.（5 分）简要说明实现文件共享的两种方法。
- 4.（4 分）操作系统为什么引入了进程挂起操作？

恭喜你完成本次测试！

丰富校园资讯

精彩大学生活

更多课程和学习资料

请关注公众号【蜂考】



一起学习，答疑解惑
请加蜂考学习微信群

